

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Методы цифровой обработки изображений»
на тему:
«Программирование в среде MATLAB»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов В.В.

Оценка: _____
Дата: 20.05.2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

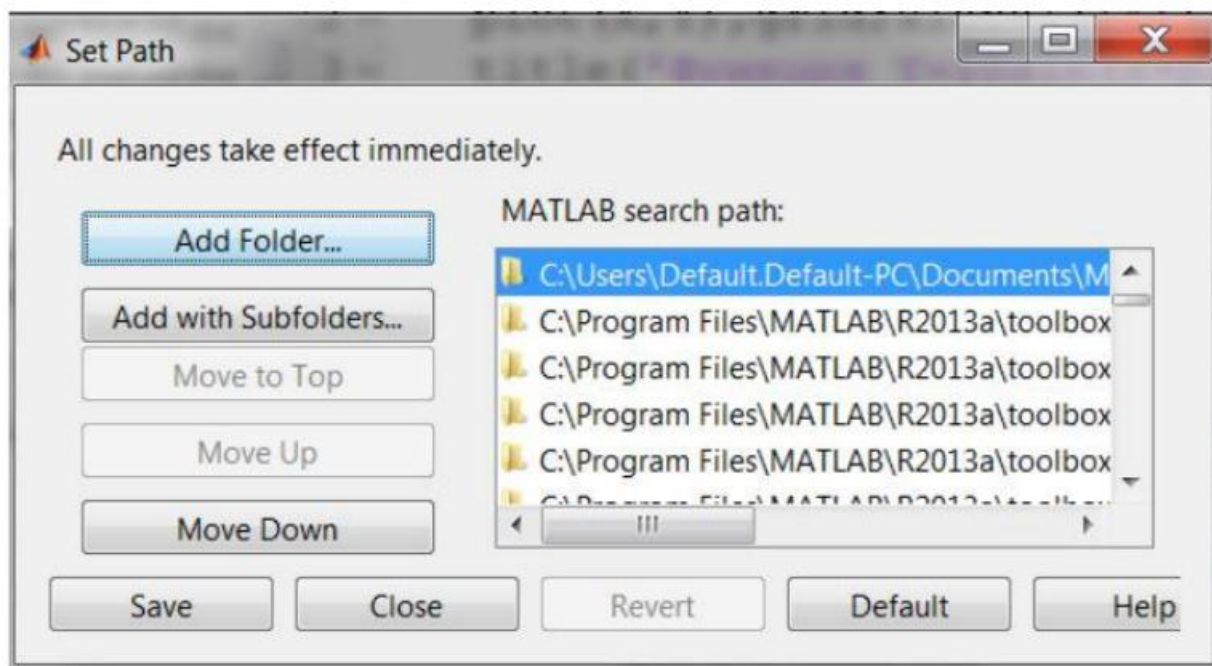


Рисунок 4.1

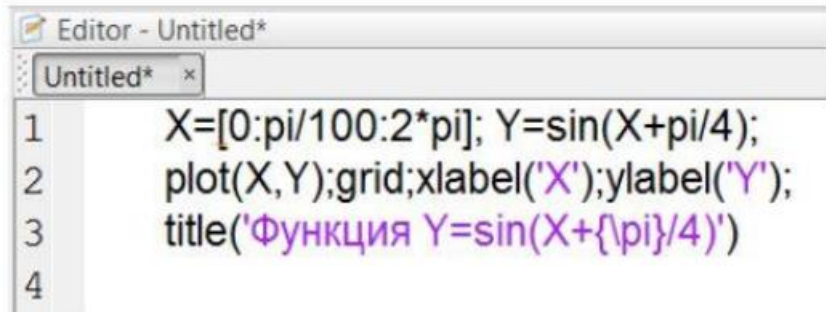


Рисунок 4.2

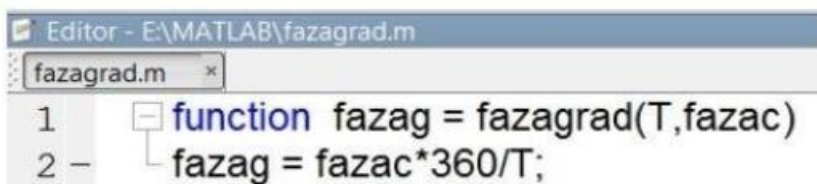


Рисунок 4.3

```
Command Window
>> fazag=fazagrad(8,1)
fazag =
    45
fx >> |
```

Рисунок 4.4

```

if условие 1
<операторы 1>
elseif условие 2
< операторы 2>
...
else
<операторы>
end

```

Рисунок 4.5

$$Y = \begin{cases} 2x, & \text{if } \tilde{\delta} = 1; \\ x^2, & \text{if } \tilde{\delta} = 2; \\ x^3, & \text{if } x \neq 1 \text{ and } \tilde{\delta} \neq 2 \end{cases}$$

```
Command Window
>> x=3;
>> if x==1
y=x*2
elseif x==2
y=x^2
else
y=x^3
end
y =
    27

```

Рисунок 4.6

```

While условие
...   [операторы]
end

```

```
Command Window
>> x=1;
>> while x<=5
y=x^2;
disp([x,y])
x=x+1;
end

```

a)

```
Command Window
    1    1
    2    4
    3    9
    4   16
    5   25
fx >> |
```

б)

Рисунок 4.7

```
Command Window
x1=-3.01; x2=-2.5; x3=-4.3; x4=3.33;
disp([x1 x2 x3 x4])
-3.0100 -2.5000 -4.3000 3.3300
fx >> |
```

$x = [x1 \ x2 \ \dots]$.

Рисунок 4.8

```
Command Window
>> disp(sprintf(' x1 = %g x2 = %g ',x1,x2));
x1 = -3.01 x2 = -2.5
fx >> |
```

Рисунок 4.9

```
Command Window
>> for i=0:10:30;disp(i);end;
0
10
20
30
fx >> |
```

Рисунок 4.10

6	$A = \sum_{k=1}^{10} \frac{1-x}{k}$	16	$A = \sum_{i=1}^{10} \frac{1+x}{i+1}$
---	-------------------------------------	----	---------------------------------------

Цель работы

Целью данной практической работы является изучение возможностей среды MATLAB по составлению файлов-сценариев и файлов-функций, а также освоение основных способов организации разветвляющихся и циклических программ (ветвления с `if`, циклы `for` и `while`).

Ответы на контрольные вопросы

1. Как задается место хранения рабочих файлов в MATLAB?

В MATLAB текущая рабочая папка задаётся либо через строку «Current Folder» в окне программы, либо командой `cd('путь_к_папке')` в командной строке. Все создаваемые и сохраняемые файлы-сценарии (.m) по умолчанию хранятся в текущей папке, к которой MATLAB имеет доступ для выполнения и загрузки.

2. Чем отличаются файлы-сценарии и файлы-функции в среде MATLAB?

Файл-сценарий (Script-файл) представляет собой последовательность команд, которые выполняются в текущем рабочем пространстве и используют/модифицируют переменные из него. Файл-функция — это М-файл, начинающийся с ключевого слова `function`, который имеет входные и выходные аргументы и работает в собственном локальном рабочем пространстве, не влияя напрямую на переменные командного окна.

3. Как создаются, открываются, сохраняются и запускаются на исполнение М-файлы в среде MATLAB?

М-файл создаётся через меню **Home** → **New Script** или **New** → **Function**. Открывается существующий файл командой **Open** в меню или через двойной щелчок на файле в окне «Current Folder». Сохраняется через **Save** или **Save As** в нужную папку. Файл-сценарий запускается либо нажатием кнопки **Run**, либо вводом имени файла (без расширения) в командной строке. Файл-функция вызывается из командной строки или другого М-файла с указанием входных аргументов.

4. Как выполнить несколько строк из окна редактирования в среде MATLAB?

Чтобы выполнить несколько строк из окна редактора, достаточно выделить нужный фрагмент кода и нажать правой кнопкой мыши, выбрав пункт **Evaluate Selection** (или аналогичную команду, в зависимости от версии MATLAB). Выбранный код будет выполнен в текущем рабочем пространстве.

5. Какие операторы управления вычислительным процессом существуют в среде MATLAB и как они работают?

Основные операторы управления в MATLAB:

- условный оператор `if...elseif...else...end` — позволяет выполнять разные блоки кода в зависимости от логических условий;
- многоальтернативный выбор `switch...case...end` — выбирает один из нескольких вариантов в зависимости от значения выражения;
- цикл с параметром `for variable = start:step:end` — выполняет блок команд заданное число раз;
- цикл с условием `while условие` — выполняет блок команд до тех пор, пока условие истинно.

Эти операторы позволяют реализовывать разветвляющиеся и циклические алгоритмы, что делает MATLAB мощным инструментом для программирования задач.